

# DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS

Universidad Pontificia Comillas (ICAI)

---

## Práctica 1: Rest API

---

### Documentación del Sprint 1

#### **Autores:**

Jorge Carnicero Príncipe

Andrés Gil Vicente

**GitHub:** <https://github.com/jorgecarnicero/proyecto-final-das.git>

## Índice

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Tareas a realizar        | 2 |
| 2. Organización de la carga | 2 |
| 3. Dificultades encontradas | 3 |
| 4. Desviaciones producidas  | 3 |

## 1. Tareas a realizar

En este apartado exponemos las tareas que nos hemos propuesto para este primer Sprint, incluidas como *issues* en GitHub. La idea principal era dejar sentadas las bases de nuestra API:

- **Tarea 1: Preparar el terreno.** Bajarnos el código base que nos dieron, limpiar el historial antiguo de Git y dejar el repositorio listo para empezar.
- **Tarea 2: Montar la base de datos.** Crear los modelos en Django y hacer las migraciones para las tablas que nos pedían: Usage, Users, Chats.
- **Tarea 3: Usuarios y contraseñas.** Gestionar el sistema de creación y login de usuarios, además de meter las verificaciones necesarias (contraseñas seguras, correo electrónico correcto, etc.).
- **Tarea 4: Los chats y la IA.** Programar lo necesario para poder crear, borrar y consultar los chats, y conectarlo con Ollama para que nos pueda responder.
- **Tarea 5: Ponerle límites al usuario.** Hacer que el sistema cuente cuántos mensajes manda cada usuario, te bloquee si te pasas de tu límite mensual y reinicie el límite de mensajes cuando toque.

## 2. Organización de la carga

Nos hemos repartido el trabajo de esta manera:

- **Andrés G. V.:** Se encargó de la **Tarea 1**, descargando el monorepo, preparando las ramas y probando el contenedor Docker.
- **Jorge C. P.:** Se encargó de la **Tarea 2**, pensando cómo iban a ir conectadas las tablas en Django y creando los modelos necesarios.
- **Trabajo conjunto (Jorge y Andrés):** Para las **Tareas 3 y 4**, decidimos trabajar en paralelo. Mientras uno se encargaba de la parte de usuarios y login, el otro se encargaba de los endpoints de los chats, compartiendo los avances y discutiendo la implementación. Al final, con la **Tarea 5**, nos pusimos juntos a programarla para asegurarnos de que entendíamos bien cómo funcionaba el backend al completo.

### 3. Dificultades encontradas

- **Lidiar con Docker:** Al no haber usado Docker nunca, se nos ha hecho bastante lío el cómo usarlo y qué hace cada cosa. Teniendo que levantarlo cada vez que queríamos probar cosas y descargándose constantemente los 3 GB de Ollama.
- **Entender a Ollama:** Tampoco habíamos tocado Ollama antes, así que entender bien cómo mandarle las cosas y, sobre todo, cómo recoger las respuestas que nos daba el modelo de IA para enviárselas de vuelta al usuario nos hizo perder bastante tiempo en esta parte.

### 4. Desviaciones producidas

- **Problemas con la base de datos:** Tuvimos una pequeña desviación a la hora de la creación de los modelos de relación 1-1. Por poner un ejemplo, al crear los usuarios (Users), teníamos que asignar los Usage a `null`, para luego ya asociarles algo válido, una vez un usuario hiciera inicio de sesión y usara algún chat.
- **Problemas con Ollama:** Aún buscando información, nos desviamos un poco al creer que sabíamos qué recibía el modelo y con qué función se accedía a él. Por ello, tuvimos que mirar un par de veces la documentación y leer a fondo el README que se proporcionaba en el repositorio.